

Il corso

Iscriverti

Frequentare

Contattaci

Sapienza per te

Farmacia

Catalogo / Corso / Frequentare / Insegnamenti / Insegnamento



Avvisi in evidenza

- 22/12/2025 - Bando Percorso di eccellenza

^
- 17/12/2025 - Bando Erasmus + per studio a.a. 26/27

^
- 30/10/2025 - Servizi di Orientamento e Tutorato della Facoltà di Farmacia e Medicina

^

CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Obiettivi formativi

Canale 1

FEDERICO PEPI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

CHIARA SALVITTI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

Canale 2

MARIA ELISA CRESTONI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

Programma

Nozioni introduttive. Oggetto della ricerca chimica. Fenomeni chimici. Leggi fondamentali della chimica. Simboli e notazione chimica. La mole. Teoria atomica. Atomi e loro proprietà. Massa e peso atomico. Numero di Avogadro. Struttura atomica. Spettri atomici. Modello di Bohr. Natura corpuscolare ed ondulatoria dell'elettrone. Numeri quantici. Orbitali atomici. Configurazione elettronica. Legame chimico: concetto di valenza. I diversi tipi di legame e loro proprietà: ordine, energia, distanza di legame, momento dipolare. Teoria del legame di valenza e degli orbitali molecolari. Orbitali ibridi, risonanza. Struttura di alcune molecole tipiche. Legami intermolecolari. Stati di aggregazione e cambiamenti di stato. Stato aeriforme, liquido e solido. Le soluzioni e le loro proprietà colligative. Equilibri tra fasi e regole delle fasi. Principio di Le Chatelier. Cenni di termodinamica. Concetto di equilibrio. Principi della termodinamica. Alcune funzioni termodinamiche. Termochimica. Reazioni ed equilibri chimici. Criteri termodinamici per la spontaneità e l'equilibrio nelle trasformazioni chimiche. Legge di azione massa. Fattori che influenzano la posizione dell'equilibrio. Dissociazione elettrolitica. Elettroliti e loro proprietà in soluzione. Acidi e basi. Definizione e teorie sugli equilibri acido-base. Relazioni tra struttura molecolare e proprietà acido-base. Equilibri acido-base nelle soluzioni acquose.Titolazioni. Indicatori. Solubilità. Equilibri di solubilità e fattori che li influenzano. Equilibri di partizione. Reazioni elettrochimiche. Reazioni di ossidoriduzione. Potenziali, potenziali normali, forza elettromotrice, semielementi, pile, equazione di Nernst. Vari tipi di elettrolisi. Elementi di cinetica. Velocità, ordine, molecolarità di una reazione, costante cinetica e sua dipendenza dalla temperatura. Equazione di Arrhenius, energia di attivazione. Cenni elementari sulla teoria delle collisioni e del complesso attivato. Catalisi. Cenni di Chimica inorganica. Nomenclatura sistematica. Elementi tipici e loro composti principali. Esercitazioni di Stechiometria collegata al corso. Cenni sui metodi di calcolo. Notazione esponenziale dei numeri e relative operazioni elementari. Misure sperimentali e cifre-significative. Logaritmi. Unità di misura. Rapporti ponderali nelle combinazioni chimiche. Peso atomico, abbondanza isotopica, peso molecolare, peso formale. Concetto di mole. Formule chimiche. Legge delle proporzioni definite, legge delle proporzioni multiple, legge dei pesi di combinazione. Equazioni chimiche e loro significato quantitativo. Bilanciamento delle equazioni chimiche. Numero di ossidazione. Reazioni di ossido-riduzione e loro bilanciamento. Peso equivalente di combinazione, di neutralizzazione e di ossidoriduzione. Rapporti quantitativi fra sostanze che partecipano ad una reazione. Le soluzioni. Concentrazione e sue unità: molarità, normalità, molalità, frazione molare, per cento in peso, per cento in volume. Diluizione e mescolamento di soluzioni. Densità. Analisi volumetrica. Soluzioni titolate. Lo stato gassoso: unità relative a volume, pressione e temperatura. Le leggi dei gas ideali: legge di Boyle, legge di Charles, legge di Gay-Lussac. Principio di Avogadro. Equazione di stato dei gas ideali. Densità. Densità relativa. Miscele di gas. Pressioni parziali. Legge di Dalton. Proprietà colligative. Proprietà colligative delle soluzioni di non elettroliti: tensione di vapore, legge di Raoult, innalzamento ebullioscopio ed abbassamento crioscopico, pressione osmotica. Dissociazione elettrolitica.

Prerequisiti

Lo studente deve possedere le conoscenze di base apprese nel corso di Matematica. Non sono previste propedeuticità.

Testi di riferimento

Per la teoria : - M. Schiavello, L. Palmisano “Fondamenti di Chimica” EdiSES - R. H. Petrucci et al. “ Chimica Generale” Piccin - F.Cacace, U. Croatto “Istituzioni di Chimica” La Sapienza Editrice - Paolo Silvestroni «Chimica generale», Quinta edizione, Zanichelli Per le esercitazioni: - F. Cacace, M. Schiavello “Stechiometria” Bulzoni Editore Roma

Frequenza

La modalità di svolgimento del corso si basa su lezioni frontali ed esercitazioni di stechiometria in presenza; approfondimenti, chiarimenti, ripasso potranno essere effettuate anche in modalità mista (in presenza e da remoto).

Modalità di esame

La valutazione finale consiste in una prova scritta con 3 domande che, se superata, ammette alla prova orale.

Bibliografia

F. Cacace, M. Schiavello “Stechiometria” Bulzoni Editore Rome

Modalità di erogazione

Lo svolgimento del corso comprende lezioni relative agli argomenti riportati nel programma; analisi e discussione di pubblicazioni scientifiche recenti su temi di Chimica inorganica

BARBARA CHIAVARINO

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

Canale 3

FEDERICO PEPI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

ANNA TROIANI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

CHIARA SALVITTI

 Scheda docente

Programmi - Frequenza - Esami

^

Codice insegnamento

1008166

Anno accademico

2025/2026

Corso

Farmacia

Curriculum

Curriculum unico

Anno

1° anno

Semestre

2° semestre

SSD

CHIM/03

CFU

10